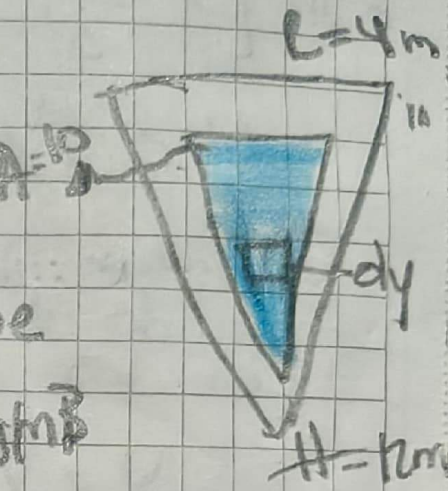
Ejemplo de integración

Boyit Hoños

Tanque conico para bombear agua

un tanque conico invertido tiene 12 m de altura y 4m de radio en su parte superior. calcular el trabajo necesario para bombear todo el agua hasta la superior del tanque



Densidad del agua = 1000 Kg/m³

Gravedad $g = 9.8 m/s^2$

Relacion de semejanza

Por triangulos semejantes en el cono

$$\frac{r}{y} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

$$r = \frac{y}{3}$$

Hallamos volumen, masa y peso de la lamina

$$V = dV = \pi r^2 dy = \pi\left(\frac{y}{3}\right)^2 = \frac{\pi y^3}{9} dy$$

masa:

$$dm = \rho \cdot dv = 1000 \cdot \frac{\pi y^2}{9} dy$$

$$dy = \frac{1000\pi}{9} y^2 dy$$

Powered by CamScanner

Peso (fuerza) de la lamina

$$dF = dm \cdot g = \frac{1000\pi}{9} y^2 \cdot 9.8\, dy$$

$$dF = \frac{9800\pi}{9} y^2\, dy$$

Distancia $= 12 - y$

$$dw = df \cdot \text{distancia}$$

$$= \frac{9800\pi}{9} y^2 \cdot (12 - y)\, dy$$

$$dw = \frac{9800\pi}{9} (12y^2 - y^3)\, dy$$

Integral definida del trabajo total

$$W = \int_0^{10} \frac{9800\pi}{9} (12y^2 - y^3)\, dy$$

$$W = \frac{9800\pi}{9} \int_0^{10} (12y^2 - y^3)\, dy$$

$$\int (12y^2 - y^3)\, dy$$

$$= 12\frac{y^3}{3} - \frac{y^4}{4}$$

$$= 4y^3 - \frac{y^4}{4}$$

Powered by CamScanner

Evaluamos de 0 a 10

$$\left[4r^3 - \frac{r^4}{4}\right]_0^{10}$$

$$\left(4(10)^3 - \frac{(10)^4}{4}\right) - \left(4(0)^3 - \frac{(0)^4}{4}\right)$$

$$\left(4000 - \frac{10000}{4}\right) - 0$$

$$= 1500$$

$$W = \frac{9800\pi}{9} \cdot 1500$$

$$W = 5.13 Mj$$

Powered by CamScanner